Informatik I
Dr. Henrik Brosenne
Paul Sarnighausen-Cahn

Wintersemester 2025/26
Georg-August-Universität Göttingen
Institut für Informatik

Übungsblatt 05

Allgemeine Information zum Bestehen der Prüfungsvorleistung.
Um die Prüfungsvorleistung zu bestehen, müssen Sie auf jedem Übungszettel mindestens 40% der Punkte in Theorie und Praxis erreichen. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: Sie dürfen auf zwei Zetteln bei den theoretischen Aufgaben und auf zwei Zetteln beim praktischen Teil unter die 40%-Grenze fallen, ohne dass dies zum Nichtbestehen führt.
Das bedeutet konkret: Wenn Sie beispielsweise auf einem Übungsblatt weniger als 40 % in der Theorie erreichen, können Sie den praktischen Teil trotzdem bestehen – und umgekehrt.

Theoretische Übungen

Abgabe bis Di., 16.12., 14 Uhr

Allgemein

Die Lösung dieser Aufgaben werden über das Lernmodul VIPS abgegeben.

Aufgabe 1 – 24 Punkte

Analyse von Kontrollstrukturen

Betrachten Sie das folgende Python-Programm:

```
state = "A"
x = 0

for i in range(1, 15):
    if state == "A":
        if i % 3 == 0:
            x += i
            state = "B"
        else:
            x -= 1

    elif state == "B":
        if i % 2 == 0:
            x += 2 * i
            state = "C"
        else:
            x -= 2

    else:  # state == "C"
        if i % 4 == 0:
            x = x // 2
            state = "A"
        else:
            x += i // 2
```

1. Erstellen Sie eine Tabelle, in der für jede Iteration der Schleife die folgenden Werte eingetragen werden:
   - der aktuelle Schleifenwert `i`,
   - der Zustand `state` vor der Auswertung,
   - welcher Zweig ausgeführt wurde,
   - der neue Wert von `x`,
   - der neue Zustand `state` nach Abschluss der Iteration.

   (10 Punkte)

2. Bestimmen Sie den Endwert von `x` sowie den Endzustand `state` nach Abschluss der Schleife. (2 Punkte)

3. Beschreiben Sie in eigenen Worten, welche Art von Berechnung der Code insgesamt durchführt. (5 Punkte)

4. Modifizieren Sie die Bedingung im letzten Zweig (`state == "C"`), so dass der Übergang von Zustand C nach Zustand A nur dann erfolgt, wenn zusätzlich `i > 10` gilt. Beschreiben Sie kurz, wie diese Änderung das Gesamtverhalten beeinflusst. Eine vollständige Auswertung ist nicht erforderlich. (7 Punkte)

Aufgabe 2 – 14 Punkte

Stringoperationen und Transformationen

Gegeben sei der String:

```
S = 'DatenSTRUKTUR-en in Python 2025!'
```

1. Bestimmen Sie das Ergebnis der folgenden Ausdrücke:
   - S.lower() – (3 Punkte)
   - S[::-2] – (3 Punkte)
   - S.join(sorted(set(S))) – (3 Punkte)
   - sum(c.isdigit() for c in S) – (3 Punkte)
2. Erläutern Sie, warum die Reihenfolge von sorted(set(S)) nicht der Reihenfolge der ersten Auftretensposition der Zeichen entspricht. (2 Punkte)

Aufgabe 3 – 12 Punkte

Eigenschaften von Listen und Tupel

Betrachten Sie folgende Aussagen über Listen und Tupel:

A) Tupel sind unveränderlich, Listen veränderlich.

B) Tupel können als Schlüssel in Dictionaries verwendet werden.

C) Listen benötigen weniger Speicher als Tupel.

D) Listen sind langsamer beim Durchlaufen als Tupel.

1. Markieren Sie, welche Aussagen korrekt sind, und begründen Sie jede Entscheidung in 1–2 Sätzen. (8 Punkte)
2. Nennen Sie zwei Anwendungen, bei denen Tupel besonders geeignet sind. (2 Punkte)
3. Nennen Sie zwei Anwendungen, bei denen Listen besser geeignet sind. (2 Punkte)

Praktische Übung

Abgabe der Prüfsumme bis Di., 16.12., 14 Uhr
Testat ab Di., 16.12., 18 Uhr

Hilfe zum Bearbeiten der praktischen Übungen können Sie grundsätzlich jeden Tag in den Rechnerübungen bekommen.

- Bearbeiten Sie die praktischen Übungen in dem bereitgestellten Jupyter Notebook.
- Um die praktische Übung testieren zu lassen, **müssen** Sie einen Termin in der zugehörigen Rechnerübung reservieren. Ein Testat ohne Termin ist nicht möglich.
- Übermitteln Sie die Prüfsumme über Vips
- Öffnen Sie die Terminvergabe für diese praktische Übung und lassen Sie den von Ihnen reservierten Termin anzeigen.
- Zeigen Sie ihr Notebook und führen Sie alle zellen aus, damit am Ende die Prüfsumme angezeigt wird.
- Der CIP-Pool befindet sich hier: `https://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=2412_1_1.UG_-1.110`

Aufgabe 1 – 18 Punkte

Stringanalyse und Transformationen
Schreiben Sie eine Funktion

```
def analyze_text(s):
```

die einen gegebenen Textstring verarbeitet und mehrere Analysen durchführt.

1. Entfernen Sie alle mehrfachen Leerzeichen sowie führende und abschließende Leerzeichen. (4 Punkte)
2. Zerlegen Sie den Text in Wörter und bestimmen Sie:
   - Gesamtzahl der Wörter, (2 Punkte)
   - Anzahl der eindeutigen Wörter, (2 Punkte)
   - das längste Wort, (2 Punkte)
   - das kürzeste Wort. (2 Punkte)
3. Erstellen Sie eine normalisierte Textversion, in der:
   - jeder Satz mit einem Großbuchstaben beginnt, (2 Punkte)
   - alle anderen Buchstaben klein sind, (2 Punkte)
   - mehrfach aufeinander folgende Satzzeichen reduziert werden. (2 Punkte)

Aufgabe 2 – 18 Punkte

Verarbeitung von Tupeldaten

Gegeben sei eine Liste von Tupeln der Form

```
(name, alter, einkommen)
```

Beispiel:

```
daten = [
    ("Alice", 22, 1800),
    ("Bob", 31, 2400),
    ("Clara", 27, 3100),
    ("Dora", 22, 2500),
    ("Egon", 40, 1800)
]
```

Schreiben Sie eine Funktion

```
def stats_from_tuples(daten):
```

die folgende Aufgaben löst:

1. Berechnung des Durchschnittsalters. (3 Punkte)
2. Berechnung des durchschnittlichen Einkommens. (3 Punkte)
3. Bestimmung der jüngsten und der ältesten Person. (4 Punkte)
4. Ausgabe aller Personennamen alphabetisch sortiert. (2 Punkte)
5. Ermittlung aller Personen, deren Einkommen über dem Gesamtdurchschnitt liegt. (4 Punkte)
6. Rückgabe aller Ergebnisse in einem Dictionary. (2 Punkte)

Aufgabe 3 – 14 Punkte

List Comprehensions und numerische Verarbeitung

Es soll eine Liste von ganzen Zahlen eingelesen und mithilfe von List Comprehensions verarbeitet werden.

1. Erzeugen Sie die Liste aller Quadrate der eingegebenen Zahlen. (2 Punkte)
2. Erzeugen Sie eine Liste aller geraden Zahlen, die größer als 10 sind. (2 Punkte)
3. Erzeugen Sie eine Liste von Tupeln der Form `(`n`, `n^2`, `n^3`)`. (3 Punkte)
4. Ersetzen Sie in einer neuen Liste alle negativen Zahlen durch 0. (2 Punkte)
5. Erzeugen Sie eine Liste, in der jede Zahl wie folgt ersetzt wird:
   - durch `"fizz"`, wenn sie durch 3 teilbar ist,
   - durch `"buzz"`, wenn sie durch 5 teilbar ist,
   - durch `"fizzbuzz"`, wenn beides zutrifft,
   - ansonsten durch die Zahl selbst.

   (5 Punkte)